Solución de la pregunta 17

FÍSICA · MECÁNICA · IMPULSO EN REBOTES

(Nivel electivo)
Una pelota de $0{,}2$ kg llega a 10 m/s a una pared y rebota a 10 m/s. Si el contacto dura $0{,}01$ s, ¿qué fuerza media ejerce la pared?

A) 0 N

B) 200 N

C) 400 N

D) 4 N

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **Δp**
   $0{,}2 \cdot (10 - (-10)) = 4$ kg m/s.
2. **Fuerza**
   $\frac{4}{0{,}01}$.
3. **Resultado**
   400 N.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Ignora el cambio de sentido.

B) Considera solo hasta detenerse.

D) Olvida dividir por el tiempo.

Idea clave. Rebotar duplica el cambio de momentum.